



## Tarea 15

# Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

## Índice

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Enunciado</b>     | <b>2</b> |
| <b>1. Problema 1</b> | <b>2</b> |
| <b>2. Problema 2</b> | <b>3</b> |
| <b>3. Problema 3</b> | <b>3</b> |

## Enunciado

1. Como  $a$  no es hermítico, sus valores propios  $\alpha$  pueden ser complejos y sus estados propios  $|\alpha\rangle$  no son ortogonales. Demuestre que

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \exp\left[-\frac{|\alpha|^2 + |\beta|^2}{2} + \alpha^*\beta\right]. \quad (0.1)$$

2. Grafique  $|\langle\alpha|1+i\rangle|^2$  como función de  $\text{Re } \alpha$  e  $\text{Im } \alpha$ .
3. Demuestre que  $|\alpha\rangle \rightarrow |0\rangle$  cuando  $\alpha \rightarrow 0$ .
4. Un oscilador armónico está inicialmente en la superposición impar

$$|\psi(0)\rangle = N(|\alpha\rangle - |-\alpha\rangle), \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad (0.2)$$

- a) Encuentre  $N$ .
- b) Encuentre el límite  $\alpha \rightarrow 0$ .
- c) Encuentre  $|\psi(t)\rangle$ .
- d) Calcule la probabilidad de encontrar el sistema en  $|\alpha\rangle$ .
- e) Calcule la probabilidad de encontrar el sistema en  $|- \alpha\rangle$ .
- f) Calcule la probabilidad de retorno al estado inicial.
- g) Encuentre la distribución de probabilidad del número de fotones y gráfíquela para  $\alpha = \sqrt{3}$  y  $\alpha = 3$ .

## 1. Problema 1

Usamos

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (1.1)$$

Entonces

$$\langle\alpha|\beta\rangle = e^{-(|\alpha|^2 + |\beta|^2)/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*\beta)^n}{n!} \quad (1.2)$$

$$= \exp\left[-\frac{|\alpha|^2 + |\beta|^2}{2} + \alpha^*\beta\right]. \quad (1.3)$$

Su módulo es

$$|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 = e^{-|\alpha-\beta|^2}. \quad (1.4)$$

La no ortogonalidad es una propiedad esencial de los estados coherentes.

Para  $\beta = 1 + i$ ,

$$|\langle\alpha|1+i\rangle|^2 = \exp[-(\text{Re } \alpha - 1)^2 - (\text{Im } \alpha - 1)^2]. \quad (1.5)$$

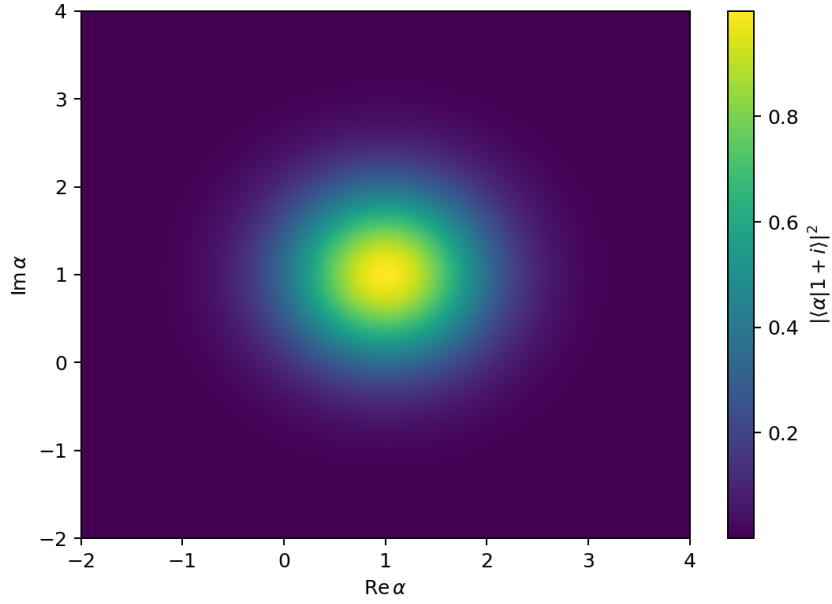


Figura 1: Solapamiento con el estado  $|1 + i\rangle$ .

## 2. Problema 2

De la expansión en estados número,

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \left( |0\rangle + \alpha |1\rangle + \frac{\alpha^2}{\sqrt{2}} |2\rangle + \dots \right), \quad (2.1)$$

por lo que

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} |\alpha\rangle = |0\rangle. \quad (2.2)$$

## 3. Problema 3

Para  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$|\psi(0)\rangle = N(|\alpha\rangle - |-\alpha\rangle). \quad (3.1)$$

Como  $\langle \alpha | -\alpha \rangle = e^{-2\alpha^2}$ ,

$$N = \frac{1}{\sqrt{2(1 - e^{-2\alpha^2})}}. \quad (3.2)$$

En el límite  $\alpha \rightarrow 0^+$ ,

$$|\alpha\rangle - |-\alpha\rangle = 2\alpha |1\rangle + O(\alpha^3), \quad (3.3)$$

y  $N \sim 1/(2\alpha)$ . Por tanto

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} |\psi(0)\rangle = |1\rangle. \quad (3.4)$$

Para el oscilador armónico,

$$U(t) |\alpha\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha e^{-i\omega t}\rangle. \quad (3.5)$$

Definiendo  $\alpha_t = \alpha e^{-i\omega t}$ ,

$$|\psi(t)\rangle = N e^{-i\omega t/2} (|\alpha_t\rangle - |-\alpha_t\rangle). \quad (3.6)$$

Las probabilidades de proyectar sobre  $|\pm\alpha\rangle$  son iguales:

$$P_{+\alpha}(t) = P_{-\alpha}(t) = 4N^2 e^{-2\alpha^2} \left| \sinh(\alpha^2 e^{-i\omega t}) \right|^2. \quad (3.7)$$

La probabilidad de retorno al estado inicial es

$$P_{\psi(0)}(t) = 16N^4 e^{-2\alpha^2} \left| \sinh(\alpha^2 e^{-i\omega t}) \right|^2. \quad (3.8)$$

La distribución de fotones contiene sólo números impares:

$$P_n = \begin{cases} 4N^2 e^{-\alpha^2} \frac{\alpha^{2n}}{n!}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases} \quad (3.9)$$

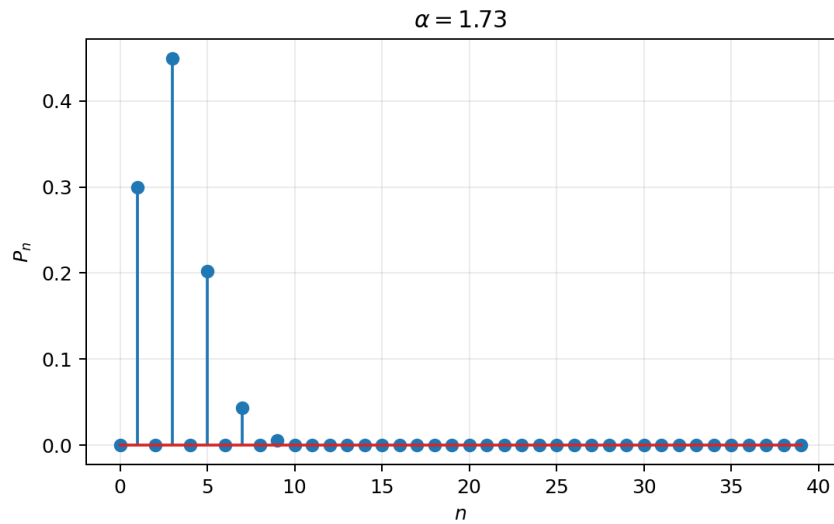


Figura 2: Distribución para  $\alpha = \sqrt{3}$ .

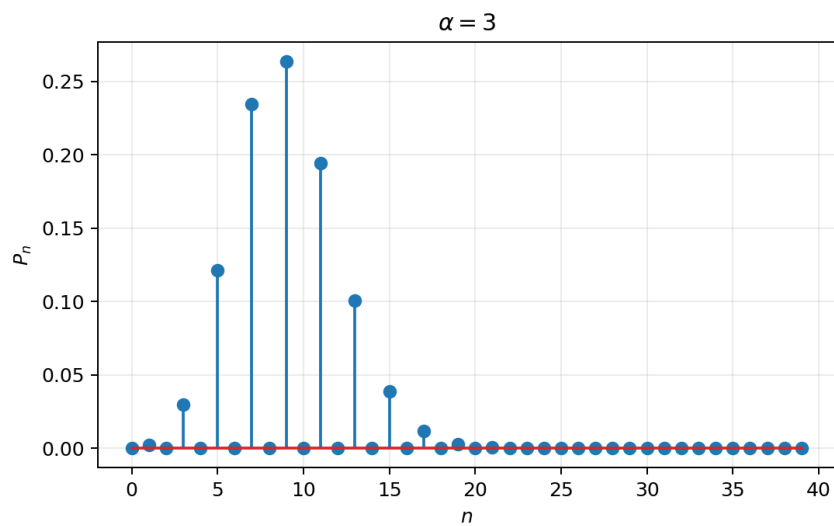


Figura 3: Distribución para  $\alpha = 3$ .